

Séance
N° 4
Semaine 11

Boutons interruptions externes -- modes PARTY et DJ

Quatre boutons (**sources d'interruptions externes**) permettent à l'utilisateur de naviguer entre les modes et de contrôler le système :

Bouton	Port	Fonction
Bouton Party	RB0	Activation du mode Party
Bouton DJ	RB4	Activation du mode DJ
Bouton CHILL	RB5	Activation du mode CHILL
Bouton Reset	RB7	Reset → retour immédiat en mode CHILL + réinitialisation du LCD

 **Mode PARTY** : Deux états alternés en boucle — animation dynamique

Composant	Comportement	Durée (normal)	Durée si Capteur Sonore ≥ 500
 LEDs	Deux groupes de LEDs alternent en boucle continue : ✓ Etape 1 : LED1 (Verte) + LED3 (Jaune) allumée pendant 400 ms ✓ Etape 2 : LED2 (Bleue) + LED4 (Rouge) allumée	400 ms par Etape	250 ms par Etape
 Buzzer	✓ Bip court : 100 ms ON à chaque changement d'état ✓ Un bip par transition État 1 → État 2	100 ms	100 ms
 Moteur	✓ Fonctionnement intermittent : 1 seconde ON → 1 seconde OFF (en boucle) ✓ Si CL ≥ 700 (capteur luminosité élevée) → Moteur OFF, quelle que soit la phase.	1 seconde par etat	1 seconde par etat
 Afficheur	Afficher "PARTY Mode"		

Mode DJ : Cycle infini : 4 s rythme rapide → 1 s DROP → répétition

Le mode DJ est cyclique : Phase 1 Rythme Rapide (4 secondes) → Phase 2 DROP (1 seconde) → retour Phase 1 → ...

⚡ Phase 1 — Rythme rapide (4 secondes)

Élément	Comportement	Durée (normal)	Durée si CS ≥ 500
💡 LEDs	Toutes les 4 LEDs clignotent simultanément	250 ms par clignotement	100 ms par clignotement
🔊 Buzzer	ON 50 ms / OFF (200 ms ou 50 ms) en répétition continue	OFF 200 ms	OFF 50 ms
⚙️ Moteur	Actif en continu (si CL < 700)	-	-
🖥️ Afficheur	Afficher : "DJ Mode"	-	-

★ Phase 2 — DROP (1 seconde)

Élément	Comportement pendant le DROP
💡 LEDs	Toutes les 4 LEDs allumées fixes pendant 1 seconde entière
🔊 Buzzer	ON continu pendant 1 seconde entière
⚙️ Moteur	ON continu pendant 1 seconde (si CL < 700)
🖥️ Afficheur	Afficher : "DJ Mode"

☑ Travail demandé

1. Code C : activation du mode CHILL, PARTY et DJ via les sources d'interruption RB5, RB4 et RB0
2. Code C : faire le Reset du système via la source d'interruption RB7